

niveau lycée

Prérequis :

Intro 1'30

Médicaments : quantité de principe actifs importants, soupe, qté de sel importante

Les industries doivent contrôler avec précision les quantités

C'est le but de la chimie analytique

Utilise des dosages

Dosage : méthode visant à déterminer précisément la quantité de matière d'une espèce chimique dans un mélange.

Ici on étudie uniquement des solutions aqueuses et on mesure des concentrations qui sont liées à la quantité de matière par la concentration

I- dosage conductimétrique

A- Principe, Loi de Kohlrausch 7'00

On veut connaître la concentration en ions d'une solution salée N^+a et CL^- .

On s'intéresse à la conductivité de ces ions : aptitude d'une solution à conduire un courant électrique

Pour lier la conductivité à la concentration : loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum_{ions} \lambda_i^{\circ} c_i \quad (mol.m^{-3})$$

conductivité
($S.m^{-1}$)

conductivité
molaire à
dilution infinie
($S.m^2.mol^{-1}$)

Dans le cas du chlorure de sodium :

$$\sigma = (\lambda_{Na^+}^{\circ} + \lambda_{Cl^-}^{\circ}) c$$

Ici on ne connaît pas ces coefficients. Pour les mesurer on réalise une droite par étalonnage : on mesure la conductivité de poses solutions de concentrations connues, on fait un ajustement linéaire et la pente de cette droite nous donne la valeur du coefficient. A partir de ce coefficient on est capable de donner la concentration en fonction de la conductivité pour toute solution de chlorure de sodium.

B-Mise en œuvre expérimentale 19'30

5ml de NaCl à $C_i=1 mol/L$ dans une fiole de 20ml : $C_f=0,25 mol/L$

Réalisation d'une dilution. Bien penser à homogénéiser la solution.

Mesure de la conductivité de cette solution avec une cellule de conductimétrie.

On obtient pour cette solution : $25,41 \pm 0,01 \text{ mS/cm}$

On rentre les valeurs dans Régressif, d'autres valeurs à des concentrations différentes on été prises :
0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,25 ; 0,15 ; 0,40

Réalisation d'un ajustement linéaire de la courbe pour trouver le coefficient de la pente : la somme des deux conductivités ioniques molaires à dilution infinie :

$$\alpha = (99 \pm 5) \text{ mS} \cdot \text{cm}^{-1} / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

-Mesure de la conductivité du sérum physiologique :

$$\sigma_{\text{Sérum}} = (16,21 \pm 0,01) \text{ mS} \cdot \text{cm}^{-1}$$

$$\Rightarrow C_{\text{Sérum}}^{\text{exp}} = \frac{\sigma_{\text{Sérum}}}{\alpha} = 0,164 \pm 0,008 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$C_{\text{Sérum}}^{\text{annoncé}} = 0,154 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

On est à moins de deux sigmas : bonne valeur.

MÉTHODE ASSEZ LENTE : On doit faire plusieurs dilution à partir de solutions étalons et c'est long !

II- DOSage par titrage
B-Titrage colorimétrique

26'30

Solution à titrer : acide éthanoïque dans le vinaigre CH_3COOH

Définition titrage : dosage utilisant une réaction chimique qui consomme l'espèce à doser/espèce titrée

Réaction avec la soude : $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{HO}^\ominus(\text{aq}) = \text{CH}_3\text{COO}^\ominus(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

La soude est l'espèce titrante.

-Mise en œuvre de la réaction : titrage colorimétrique

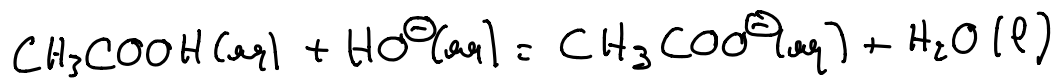
Mettre le schéma du montage ici

On titre la solution de soude : $V_e = 13,30 \pm 0,05 \text{ mL}$

B-Notion d'équivalence

33'00

Tableau d'avancement :



ET	$C_0 V_0$	$C_T V$	0	/
$C_0 V_0 < C_T V$	$C_0 V_0 - C_T V$	0	$C_T V$	/
$C_0 V_0 > C_T V$	0	$C_T V - C_0 V_0$	$C_0 V_0$	/

Équivalence : moment du titrage où les espèces titrées et titrantes sont introduites en proportions stoechiométriques

Relation à l'équivalence : $C_0 V_0 = C_T V_E$

$$\Rightarrow C_0 = \frac{C_T V_E}{V_0}$$

$$C_0 V_0 = C_T V_E$$

$$V_0 = (1,000 \pm 0,003) \text{ mL}$$

$$C_T = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$$

$$V_E = (13,30 \pm 0,05) \text{ mL}$$

$$\text{On trouve } C_0 = (1,330 \pm 0,006) \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\text{Comme } d = C_0 \times 0,06 (\text{mol. L}^{-1})^{-1} = 7,980 \pm 0,004 \%$$

On a une mesure très précise avec le titrage

C- Titrage conductimétrique 37'30

Simulation avec dosage d'un titrage conductimétrique. On voit deux droites séparées par une rupture de pente : l'équivalence est repérée par cette rupture de pente de la conductivité.

On peut déterminer le V_E avec une encore plus grande précision que celle du titrage colorimétrique car on peut prendre bcp de points pour chaque pente. La colorimétrie est limitée à la précision de la goutte près !

On peut expliquer pourquoi V_E est à la rupture de pente : On l'explique avec le tableau Prendre le tableau à Martin

Conclusion

Donner le tableau fourni par Martin qui résume les avantages de chaque technique

Ouverture avec le dosage par Phmétrie : c'est au niveau d'un saut de pH qu'on observe l'équivalence. C'est la pHmétrie qui permet

Questions

Q1 : Quel exemple en intro de mise en perspective plus concrète de chimie analytique?

Rep : doser les eaux pour vérifier si on est inférieur aux normes. Ou bien doser un médicament

-Comment on mettrait en place un dosage du paracétamol ? La formule ?

- c'est un acide, je connais pas la formule

Q2: Loi de Kohlrausch, c'est vraiment celle que vos nous avez présentée?

-Ça dépend si on a des espèces monochargées ou pas. On peut faire en mol d'espèce ou en mol de charge, ici j'ai choisi

On n'a jamais de concentrations infiniment diluées, on espère être

Est-ce qu'on peut relier les conductivités ioniques avec la conductivité

Q3 : Comment mesurer les lambdas de la loi ?

R : Il faut en connaître au moins un lambda pour pouvoir en connaître un autre parce qu'on ne peut jamais avoir un seul ion seul en solution.

-Comment connaître le premier lambda ?

-Qu'est ce qu'il y a dans lambda ?

-Comment relier lambda à C ?

-Comment on démontre la loi de Kohlrausch théoriquement ?

-On peut utiliser le modèle de Drude pour modéliser les ions

Q4: les ions ils sont à vous ?

R : non désolé mauvais réflexe

Q : diapo dosage conductimétrique ?

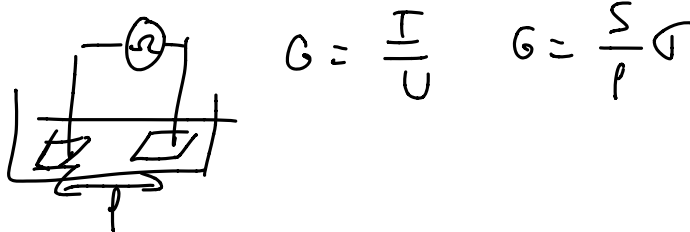
R : c'est juste une mesure de conductivité

Q: vous avez expliqué comment faire un prélèvement etc. C'est quoi une verrerie on/ex ?

Verrerie ex :

Q: Comment fonctionne un conductimètre ?

Un conductimètre utilise une cellule de conductimétrie : deux plaques de surface S séparées d'une distance L.



Q: juste un ohmètre ou fonctionnement spécial ?

R: courant alternatif pour s'intéresser seulement à la fonction résistible de cette cellule : on veut pas de charges.

Q: vous avez une valeur des valeurs tabulées lambdas de NA et CL ?
Non

Q: pourquoi penser que c'est à peu près pareil pour NA et CL ?

R : question de taille d'ions

Q: Celui de Na: 5 celui de H : 35. Pourquoi celui de H est plus élevé alors qu'il est plus petit ?

R : c'est dû aux liaisons H+ que fait l'hydrogène avec l'eau : schéma de molécules d'eau avec des liaisons H et H+ au milieu

Les échanges de liaison H permettent de déplacer les charges sans mouvement d'ions !

Q : Vous avez dit on est à deux sigma de la valeur, ça veut dire quoi ?

R: Sigma c'est pas la valeur de la conductivité c'est deux fois l'incertitude.

Q: alors pourquoi deux fois l'incertitude c'est bon ?

R: On suppose que notre valeur a une densité de probabilité gaussienne et notre incertitude nous permet de dire qu'on

Dessin de la gaussienne avec point.

Q : et devant des élèves vous expliquez comment le sigma ?

R : gaussienne trop compliqué...

Q sur les dosages par titrage

Q: pourquoi pas de dosage phmétrique?

R: j'ai fait conductimétrie, comme je l'ai introduite en étalonnage, autant la garder pour le titrage pour avoir une continuité pour les élèves. La phmétrie je l'ai pas encore fait en cours. Le titrage Phmétrique sera abordé pendant le cours de phmétrie.

Q: comment s'obtient la courbe de phmétrie que vous avez simulée?

Q : Ça s'étalonner un Phmètre ? OUI

On peut mais pas besoin ici pour repérer un saut de pH

Q: et un conductimètre ?

Pas pour repérer une rupture de pente

Loi de Henderson : relie le pH en fonction du pKa. Vient de l'égalité du quotient réactionnel

$$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

important

Q : Comment on fait pour déterminer l'équivalence sur un diagramme pH :

R : méthode des tangentes/méthode de la dérivée/méthode de la dérivée seconde/méthode de Gran

Gran : transformer cette courbe logarithmique en courbe linéaire.

Question républicaine :

L'état a décidé d'une minute de silence imposé et des élèves sifflent pendant cette minute de silence, comment gérer la situation ?

Je leur demande de sortir

Q: vous les laissez se balader dans le couloir

R: Ah non, je leur demande de se taire

Bilan

- Ne pas décrire tous les gestes techniques, c'est pas important le jury voit ce que vous faites
- Ne pas faire la courbe phmétrique même en ouverture : on ne présente pas quelque chose qui va mettre l'élève en interrogation.

-

- Sur la loi de Kohlrausch, question obligé. Dunod tout en un PCSI p 387 : démonstration de comment on relie σ à la mobilité d'un ion.

Pour le premier : prendre un ion coloré avec un champ électrique. Voir avec quelle vitesse il se déplace, sa vitesse nous permet de remonter au λ .

Réviser l'origine de la loi de Kohlrausch à connaître

- Connaître des ordres de grandeur de λ : K et CL, Na, H^+ , NO_3^-

- Pourquoi la conductivité de H^+ est si élevée : mécanisme de Grotthus explique ce passage de liaisons d'ions en ions.

- Question sur les incertitudes : on dit à deux sigmas alors que la valeur centrale du cours c'est σ la conductivité et c'est très confondant. Ne pas dire deux sigmas. Et ne p

Un phmètre ça s'étalonne toujours ! C'est un potentiomètre où tu rentre $A + B \text{ pH}$

Commentaire valeurs de la république

Décaler la question : jamais ça se passe comme ça dans ma classe. J'aurais préparé la minute de silence en amont et j'aurais expliqué pédagogiquement. Si il y en a quand même qui sifflent, je diffère puis sanction : rapport CPE, carnet.

Passage Ludvine

niveau Lycée

Prérequis : .réact^u acido-basique
• spectrophotométrie